# 作业 8

2026 年 10 月 30 日

姓名：YuanHao Tang　学号：3120265621

## 第 1 题

设

$$A=\begin{pmatrix}-7 & 16 & 8\\ -4 & 9 & 4\\ -4 & 7 & 5\end{pmatrix}.$$

求 $A$ 的最小多项式。

**解答**

计算得 $\chi_A=(\lambda-1)(\lambda-3)^2$，且 $\operatorname{rank}(A-3I)=2$。特征值 3 的几何重数为 1，对应一个二阶块，因此

$$\boxed{m_A(\lambda)=(\lambda-1)(\lambda-3)^2}.$$

## 第 2 题

设

$$A=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\ -1 & 2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & -4 & -4\end{pmatrix}.$$

求 $A$ 的最小多项式。

**解答**

记两个对角块为 $B,C$。有 $(B-I)^2=0$、$B\neq I$，以及 $(C+2I)^2=0$、$C\neq -2I$。故 $m_B=(\lambda-1)^2$、$m_C=(\lambda+2)^2$，得到

$$\boxed{m_A=\operatorname{lcm}(m_B,m_C)=(\lambda-1)^2(\lambda+2)^2}.$$

## 第 3 题

第七次作业第 3 题中，矩阵 $A$ 的初等因子为

$$\lambda+3,\quad \lambda+3,\quad (\lambda+3)^2,\quad \lambda+2+5j,\quad \lambda+2-5j,$$
$$(\lambda+2+5j)^2,\quad (\lambda+2-5j)^2.$$

据此求 $A$ 的最小多项式。

**解答**

对每个根取初等因子的最大指数，均为 2。共轭因子相乘后得

$$\boxed{m_A(\lambda)=(\lambda+3)^2\big((\lambda+2)^2+25\big)^2}.$$

# 第 4 题

第七次作业第 4 题中，矩阵 $A$ 的初等因子为

$$(\lambda+1),\quad (\lambda+1)^2,\quad (\lambda+1+j),\quad (\lambda+1-j),$$
$$(\lambda+1)^2,\quad (\lambda+1+j)^2,\quad (\lambda+1-j)^2.$$

据此求 $A$ 的最小多项式。

**解答**

同样对每个根取最大指数 2，因此

$$\boxed{m_A(\lambda)=(\lambda+1)^2\big((\lambda+1)^2+1\big)^2}.$$

# 第 5 题

设 $\mathcal{A}\in L(\mathbb{C}_n[\lambda])$ 定义为

$$\mathcal{A}[f(\lambda)]=f(\lambda+a),\qquad \forall f(\lambda)\in\mathbb{C}_n[\lambda].$$

其中 $a\in\mathbb{C}$ 为非零常数。求：

(1) $\mathcal{A}$ 的全部广义特征向量；

(2) 使 $J=X^{-1}AX$ 的过渡矩阵 $X$；

(3) 生成元 $\beta_i(s)$，$i=1,\dots,l$，使

$$\mathbb{C}_n[s]=\mathcal{S}_{\mathcal{A}}[\beta_1(s)]\dotplus\mathcal{S}_{\mathcal{A}}[\beta_2(s)]\dotplus\cdots\dotplus\mathcal{S}_{\mathcal{A}}[\beta_l(s)].$$

**解答**

将多项式变量记为 $s$，令 $\Delta=\mathcal{A}-I$，矩阵 $A$ 关于基 $(1,s,\dots,s^n)$。

(1) 唯一特征值为 1。任取非零 $f$，若 $\deg f=d$、首项系数为 $c_d$，则

$$\Delta^d f=c_d d!a^d\neq 0,\qquad \Delta^{d+1}f=0.$$

所以全部非零多项式都是广义特征向量，次数为 $d$ 的多项式确切阶数为 $d+1$。

(2) 取 $f_0=1$，并令 $X$ 的第 $k$ 列为 $f_k$ 的单项式系数列（行列从 0 编号）：

$$f_k(s)=\frac{\prod_{r=0}^{k-1}(s-ra)}{k!a^k}\ (1\le k\le n),\qquad \boxed{X_{ik}=[s^i]f_k(s)}.$$

$[s^i]$ 表示取系数。$X$ 上三角，对角元 $1/(k!a^k)\neq 0$。由 $\mathcal{A}f_0=f_0$、$\mathcal{A}f_k=f_k+f_{k-1}$，得

$$\boxed{AX=XJ_{n+1}(1),\qquad X^{-1}AX=J_{n+1}(1)}.$$

(3) 可只取一个生成元：

$$\boxed{l=1,\qquad \beta_1(s)=s^n,\qquad \mathbb{C}_n[s]=\mathcal{S}_{\mathcal{A}}[s^n]}.$$

因为 $s^n,\Delta s^n,\dots,\Delta^n s^n$ 的次数依次为 $n,n-1,\dots,0$，首项系数均非零，所以它们是一组基；又 $\Delta=\mathcal{A}-I$，这些向量都属于 $\mathcal{S}_{\mathcal{A}}[s^n]$。